Questions flash numéro 1

Fonctions polynomiales du second degré

1 Déterminer les coefficients a, b et c de chaque trînôme du second degré suivant :

$$f(x) = 3x^2 - 8x$$

$$g(x) = -x^2 + 2$$

1 Réponse :

$$f(x) : a = 3, b = -8, c = 0$$

$$g(x) : a = -1\ , b = 0\ , c = 2$$

2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 2$$

1) Calculer les coordonnées α et β du sommet de la parabole représentant f

2) En déduire la forme canonique de f

2

Réponse :

$$1)\ \alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \times 1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\beta = f(2) = 2^2 - 4 \times 2 + 2 = 4 - 8 + 2 = -2$$

Le sommet S a pour coordonnées $S(2\ ;-2)$

2) $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta = (x-2)^2 - 2$

3 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3(x+2)^2 - 1$$

Quelles sont les coordonnées du sommet S de la parabole représentant f ?

3 # Réponse :

On lit sur la forme canonique :
$\alpha = -2$ et $\beta = -1$

Donc le sommet S de la parabole représentant f est $S(-2\,;-1)$

De plus, $a = 3 > 0$ donc la parabole est tournée vers le haut : f présente un minimum en le sommet S.